

GERÇEK ZAMANLI

Türk İşaret Dili Tanıma Sistemi

Çok Akışlı Zamansal Graf Evrimsel Sinir Ağları

Ram Ismail • Muhammet Ay

Yazılım Mühendisliği Bölümü • Ara Sınav Projesi

Neden Bu Sistemi Geliştirdik?

Türkiye'de işitme engelli bireyler ile işiten bireyler arasındaki iletişim engeli, günlük yaşamın en önemli zorluklarından biridir.

200K – 500K

Türkiye'de TİD kullanıcısı

226

İşaret sınıfı (AUTSL)

0

Otomatik gerçek zamanlı çözüm

Üç Temel İlke

İskelet tabanlı, gerçek zamanlı, gizlilik öncelikli



İskelet Tabanlı

RGB görüntü değil, MediaPipe Holistic ile çıkarılan 56-düğümlü iskelet eklem koordinatları kullanılır.



Gerçek Zamanlı

Uçtan uca 13–15 FPS hız, RTX 3050 4 GB GPU üzerinde tüketici donanımıyla uyumlu.



Gizlilik Öncelikli

Yalnızca eklem koordinatları işlenir. Kamera görüntüsü modele veya buluta gönderilmez.

AUTSL

Ankara Üniversitesi · Kamuya açık en büyük Türk İşaret Dili veri kümesi

28.130

Eğitim örneği

4.416

Doğrulama örneği

226

İşaret sınıfı

43

İmzacı (signer)

TOPLAM

36.302

video örneği

Yüz ve bacak düğümleri elenir,
yalnızca üst vücut + eller
kullanılır → 56 düğüm

Webcam'den Türkçe Metne

Uçtan uca, beş adımda



Tüm boru hattı tek bir Python betiği içinde çalışır · ortalama gecikme < 100 ms

Beş Aşama, Tek Hedef

Temel modelden topluluk modeline · toplam +%15.13 iyileşme



Her adımda mimari ölçülebilir kazanım sağladı — graf tabanlı modellerin avantajı net şekilde görüldü

TMS-Net

6-Akışlı Çok Ölçekli Zamansal Graf Evrişimsel Ağ · ~8M parametre

► 6 Akış

Joint, Bone, Joint Motion,
Bone Motion, Angle, Angle Motion

► Spatial GCN

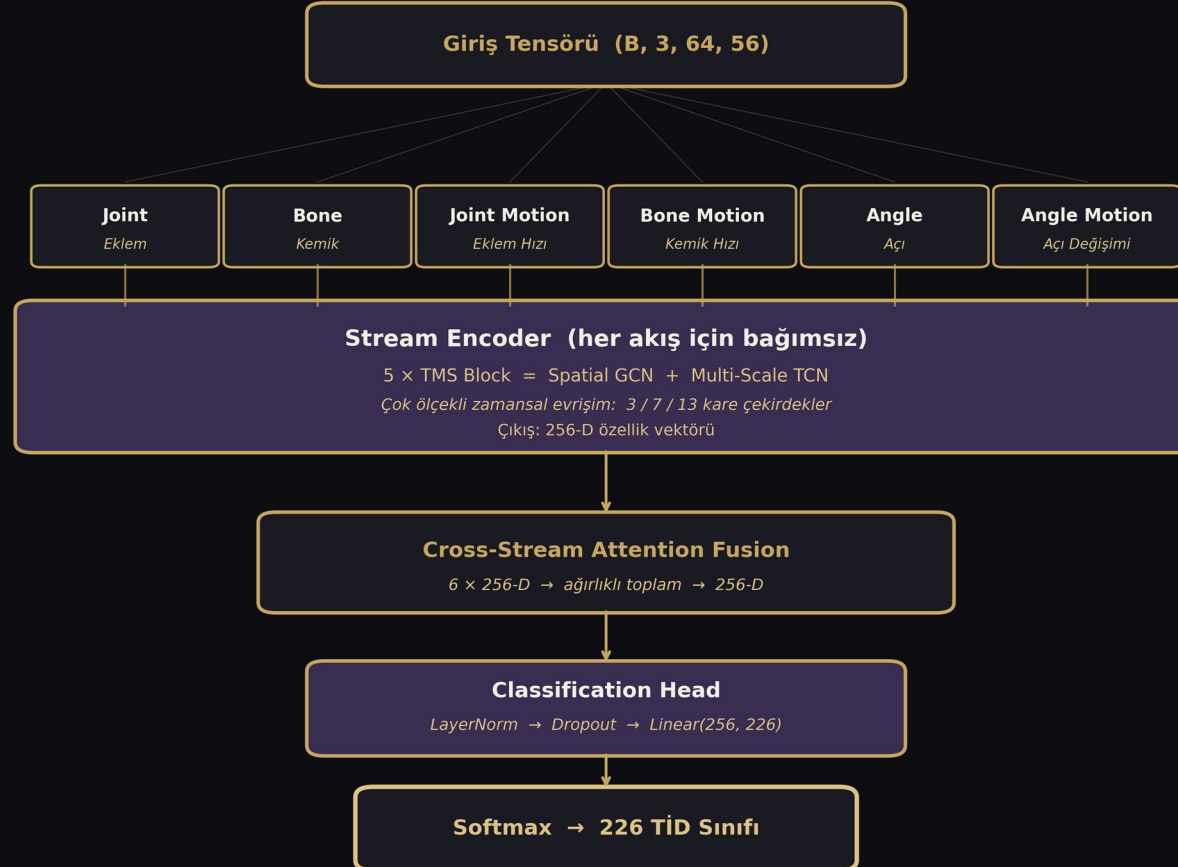
Öğrenilebilir komşuluk matrisi
ile graf evrişimi

► Multi-Scale TCN

3 / 7 / 13 kare çekirdekler
— hızlı + yavaş hareketler

► Cross-Stream Attention

Akış katkıları dinamik
olarak öğrenilir



Performans Karşılaştırması

AUTSL Doğrulama Seti · Yalnızca iskelet girdi

MODEL	AKIŞ	PARAM.	DOĞRULUK
CNN + GRU	1	~3M	80.00%
Transformer	1	~5M	85.85%
ST-GCN	1	~3.5M	91.33%
SML	3	~4.8M	93.39%
TMS-Net	6	~8M	94.70%
TMS-Net + SML	6+3	—	95.13% ★

TMS-Net Doğrulama Sonuçları

Sınıf başına analiz · 4.416 örnek üzerinde

94.70%

Genel Doğruluk

Ortalama tahmin başarısı

94.49%

Macro F1

Sınıflar arasında dengeli performans

180 / 226

Sınıfın $\geq 90\%$ 'ı

Yüksek doğrulukla tanınmakta

EN SIK KARIŞAN ÇİFTLER

yakın → aynı · ağır → hafif · saat → doktor · hayır → siz

Hatalar büyük ölçüde insan gözüyle dahi karıştırılan, semantik olarak yakın işaretlerden kaynaklanmakta

Canlı Çıkarım

Webcam · RTX 3050 4 GB · 13-15 FPS

◆ 13 – 15 FPS

Gerçek zamanlı uçtan uca

◆ < 100 ms

Çıkarım gecikmesi

◆ RTX 3050 4 GB

Tüketici donanımı yeterli

◆ Privacy-First

Yalnızca iskelet, RGB kaydedilmez

TERMİNAL · ÇALIŞTIR

```
$ conda activate AUTSL
$ cd C:\AUTSL_project

$ python src\inference_tmsnet.py \
    --checkpoint checkpoints\best.pth \
    --class_map src\class_map.json
```

[Q] Çıkış [C] Sıfırla [D] Hata Ayıklama (Top-3)

Katkılarımız

01

%95.13 doğruluk

AUTSL üzerinde yalnızca-iskelet rekabetçi bir sonuç

02

TMS-Net tasarımı

6-akışlı çok ölçekli mimari ile ince ve genel hareketler bir arada

03

Topluluk yaklaşımı

TMS-Net + SML birleşimi tek model performansını aşıyor

04

Gerçek zamanlı dağıtım

13-15 FPS, tüketici GPU'sunda — sahaya hazır bir sistem

Teşekkürler · Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz

Ram Ismail · Muhammet Ay